

INTRODUCCIÓN A LOS PRONÓSTICOS EN LOS NEGOCIOS

Este libro examina los métodos usados para predecir la naturaleza incierta de las tendencias en los negocios, en un esfuerzo por ayudar a los administradores y gerentes a realizar mejores planes y a tomar mejores decisiones. Tales esfuerzos con frecuencia requieren el estudio de datos históricos y la manipulación de esos datos, en la búsqueda de patrones que se extrapolen efectivamente para realizar pronósticos.

En este libro, continuamente recordamos a los lectores que se debe hacer un buen juicio de los resultados numéricos, si queremos obtener pronósticos confiables. Los ejemplos en este capítulo, así como los casos de estudio al final de éste y del resto de los capítulos del texto, resaltan este punto. Hay más análisis acerca del papel del juicio en este capítulo y en el capítulo final.

LA HISTORIA DE LOS PRONÓSTICOS EN LOS NEGOCIOS

En un libro sobre la historia del riesgo, su autor, Peter Bernstein (1996), señaló que el desarrollo de los pronósticos en los negocios durante el siglo xvii fue una gran innovación. Él escribió:

—el pronóstico —largamente desacreditado como una pérdida de tiempo en el mejor de los casos, y como un pecado en el peor— se convirtió en una necesidad absoluta en el curso del siglo xvii, para algunos empresarios audaces que estaban dispuestos tomar el riesgo de dar forma al futuro, de acuerdo con su propio diseño. (p. 95)

Durante los siguientes 300 años, hubo avances significativos en los métodos para pronosticar basados en datos, muchos de los cuales ocurrieron en el siglo xx. Los métodos de análisis de regresión, descomposición, suavizamiento y promedios móviles autorregresivos son ejemplos de procedimientos para realizar pronósticos, basados en datos que se analizan en este libro. Tales procedimientos han demostrado ser altamente eficientes y aparecen rutinariamente en los menús del software comercial de pronósticos en los negocios.

Con el desarrollo de los métodos basados en datos, los enfoques del rol del buen juicio y la crítica para realizar pronósticos han crecido significativamente durante los últimos 25 años. Sin datos históricos, el juicio humano sería el único modo de hacer predicciones acerca del futuro. En los casos donde los datos están disponibles, el buen juicio debería utilizarse para revisar, y quizá modificar, el pronóstico elaborado mediante procedimientos cuantitativos. Si bien la mayor parte de este libro está dedicada a los métodos de elaboración de pronósticos basados en datos, se incluye un análisis sobre métodos críticos de pronósticos en el capítulo 10.

Con la difusión de poderosas computadoras personales y la disponibilidad de paquetes de software avanzado, se generan fácilmente los pronósticos de los valores futuros para variables de interés. Sin embargo, esta facilidad en el cálculo no sustituye el razonamiento claro. La falta de visión gerencial y el uso inadecuado de las técnicas para pronosticar quizá originen decisiones costosas.

Nuevos procedimientos de elaboración de pronósticos continúan desarrollándose conforme se acelera la necesidad de pronósticos más exactos.¹ Se pone especial atención al proceso de elaboración de pronósticos en organizaciones que tienen necesidad de coordinar objetivos, métodos, evaluación e interpretación.

¿ES NECESARIO EL PRONÓSTICO EN LOS NEGOCIOS?

A pesar de las imprecisiones inherentes al intentar predecir el futuro, los pronósticos necesariamente guían el establecimiento de políticas y la planeación. ¿Cómo puede la Reserva Federal ajustar en forma realista las tasas de interés, sin alguna noción del crecimiento económico futuro ni de las presiones inflacionarias? ¿Cómo un gerente de operaciones establecería realísticamente programas de producción sin algún estimado de las ventas futuras? ¿Cómo podría una compañía determinar la plantilla laboral de sus *call centers*, sin alguna suposición de la demanda futura de sus servicios? ¿Cómo un banco haría planes realistas sin algún pronóstico de futuros depósitos y saldos en préstamos? Todos requieren los pronósticos. La necesidad de pronósticos está en todas las líneas funcionales, así como en todos tipos de organizaciones. Los pronósticos son absolutamente necesarios para avanzar en el ambiente de negocios actual, siempre cambiante y altamente interactivo.

Este libro analiza varias formas de realizar pronósticos, que dependen de métodos lógicos de manipulación de datos que se han generado en eventos históricos. Pero creemos que el pronosticador eficaz debe ser capaz de establecer una hábil mezcla de pronóstico cuantitativo y buen juicio, evitando los extremos de confiar totalmente en uno o en otro. En un extremo, encontramos al ejecutivo que, por ignorancia y miedo a las computadoras y a las técnicas cuantitativas, confía solamente en su intuición y sensibilidad. En el otro extremo, está el pronosticador diestro en las más avanzadas técnicas actuales de manipulación de datos, pero que parece incapaz o está indispuerto para relacionar el proceso de elaboración del pronóstico, con las necesidades de la organización y de sus tomadores de decisiones. Nosotros vemos las técnicas cuantitativas para pronosticar, estudiadas en la mayor parte de este libro, como el único punto de arranque en el pronóstico efectivo de resultados importantes para la organización: análisis, juicio, sentido común y experiencia en el negocio deben aplicarse para brindar apoyo al proceso a través del cual estas importantes técnicas han generado sus resultados.

Otro pasaje de Bernstein (1996) resume efectivamente el rol del pronóstico en las organizaciones.

Usted no planearía enviar bienes a través del océano, ensamblar mercancía para vender ni solicitar dinero en préstamo, sin primero tratar de determinar qué depara el futuro a su empresa. Asegurarse de que los materiales que usted solicitó se entreguen a tiempo, saber que los artículos que usted planea vender se produzcan conforme a lo programado, y ver sus instalaciones reales de ventas deben planearse antes del momento en que los clientes aparecen y ponen su dinero en el mostrador. El ejecutivo de negocios exitoso es, en primer lugar, un pronosticador: la compra, la producción, el marketing, la fijación de precios y la organización vienen todos después. (pp. 21-22)

TIPOS DE PRONÓSTICOS

Cuando los gerentes se enfrentan con la necesidad de tomar decisiones en una atmósfera de incertidumbre, ¿qué tipos de pronósticos tienen disponibles? Los procedimientos para realizar pronósticos se clasifican, en primer lugar, como de largo plazo y de corto plazo. Los pronósticos a largo plazo necesariamente señalan el curso general de una organización para un tiempo de

¹Un repaso reciente acerca del estado actual de la elaboración de pronósticos está disponible en un número especial del *Internacional Journal of Forecasting*, editado por R. J. Hyndman y J. K. Ord (2006).

funcionamiento largo; de modo que se convierten en un tema de particular relevancia para la alta dirección. Los pronósticos a corto plazo se requieren para diseñar estrategias inmediatas, y las gerencias media y de primera línea los emplean para satisfacer las necesidades del futuro inmediato.

Los pronósticos también se clasifican en términos de su posición en un continuo micro-macro, es decir, en términos del grado en que implican pequeños detalles o grandes valores de resumen. Por ejemplo, un gerente de planta estaría interesado en pronosticar el número de trabajadores necesarios para los meses siguientes (un micro pronóstico); mientras que el gobierno federal pronostica el número total de gente con empleo en todo el país (un macro pronóstico). Otra vez, diferentes niveles de administración en una organización tienden a enfocarse en diferentes niveles del continuo micro-macro. La alta gerencia estaría interesada en el pronóstico de ventas de la toda compañía, por ejemplo; en tanto que los vendedores individuales estarían mucho más interesados en pronosticar sus propios volúmenes de ventas.

Los procedimientos para la elaboración de pronósticos también se clasifican de acuerdo con la tendencia a ser más cualitativos o más cuantitativos. En un extremo, una técnica puramente cualitativa es aquella que evidentemente no requiere manipulación de datos alguna, tan sólo se usa el “juicio” del pronosticador. Aun aquí, por supuesto, el “juicio” del pronosticador quizá sea realmente el resultado de la manipulación mental de ciertos datos históricos. En el otro extremo, las técnicas puramente cuantitativas no necesitan el juicio como insumo, pues se trata de procedimientos mecánicos para producir resultados cuantitativos. Por supuesto, algunos procedimientos cuantitativos requieren una manipulación de datos mucho más compleja que otros. Este libro se enfoca en las técnicas de pronóstico cuantitativas, porque la comprensión profunda de estos procedimientos tan útiles es necesaria en la administración eficiente de las organizaciones modernas. Sin embargo, destacamos una vez más que el buen juicio y el sentido común deberían utilizarse junto con los procedimientos mecánicos y de manipulación de datos. Sólo de este modo se obtendrá un pronóstico inteligente.

Finalmente, los pronósticos podrían clasificarse de acuerdo con la naturaleza del producto obtenido. Uno debe decidir si el pronóstico será un número individual (*pronóstico puntual*), un intervalo de números dentro del cual se espera que esté el valor futuro (un pronóstico por intervalo) o la distribución de probabilidad total del valor futuro (un *pronóstico de densidad*). Puesto que “shocks” imprevisibles pueden afectar los valores futuros (el futuro nunca es exactamente como el pasado), ocurrirán errores de pronóstico diferentes de cero, incluso en aquellos pronósticos muy buenos. De modo que hay cierta incertidumbre asociada con un pronóstico puntual específico. La incertidumbre que rodea los pronósticos puntuales sugiere la inutilidad de los pronósticos por intervalo. Sin embargo, si los pronósticos tan sólo son el resultado del juicio, los pronósticos puntuales normalmente son el único recurso. En situaciones de juicio, resulta extremadamente difícil describir con precisión la incertidumbre asociada con el pronóstico.

CONSIDERACIONES MACROECONÓMICAS DEL PRONÓSTICO

Usualmente concebimos los pronósticos en términos de la predicción de variables importantes para una compañía individual o quizá para un componente de la empresa. Ventas mensuales de la compañía, ventas unitarias de una de las tiendas de ésta, y horas de ausentismo por empleado por mes en una fábrica son buenos ejemplos.

En contraste, hay un interés creciente en la predicción de variables importantes para toda la economía de un país. Se ha desarrollado mucho trabajo en la evaluación de métodos para hacer esta clase de pronósticos económicos generales, llamados *pronósticos macroeconómicos*. Ejemplos de interés para el gobierno federal de Estados Unidos, y de muchos otros países, son la tasa de desempleo, el producto interno bruto y la tasa de interés de referencia. La política económica se basa, en parte, en las proyecciones de importantes indicadores económicos como éstos. Por tal motivo, existe un gran interés en mejorar los métodos para realizar pronósticos, que se enfoquen en mediciones generales del funcionamiento económico de un país.

Una de las principales dificultades en la elaboración de pronósticos precisos de la actividad económica general es el cambio relevante e inesperado de un factor económico clave. Cambios importantes en los precios del petróleo, inflación súbita, y cambios políticos significativos en el gobierno de un país son ejemplos de cambios de un factor clave que puede afectar la economía global.

La posibilidad de estos cambios relevantes en la escena económica motivó una pregunta fundamental en la elaboración de pronósticos macroeconómicos: ¿Los pronósticos generados por el modelo de elaboración de pronósticos deberían modificarse usando el buen juicio del pronosticador? Los trabajos actuales sobre la metodología en la realización de pronósticos a menudo implican dicha pregunta.

Se siguen efectuando trabajos teóricos y prácticos sobre la elaboración de pronósticos macroeconómicos. Considerando la importancia de la realización de pronósticos económicos precisos para la formulación de la política económica, para este y otros países, se esperaría una mayor atención futura para esta clase de pronósticos. Una buena referencia de introducción a los pronósticos macroeconómicos es Pindyck y Rubinfeld (1998).

SELECCIÓN DE UN MÉTODO DE PRONÓSTICOS

El análisis precedente sugiere que se consideren varios factores en la selección de un método para pronosticar. Se debe considerar el nivel de detalle. ¿Son necesarios los pronósticos de detalles específicos (un micro pronóstico)? ¿O es necesario el estatus futuro de algo general, o factor de resumen (un macro pronóstico)? ¿Es necesario el pronóstico para algún momento en el futuro cercano (un pronóstico a corto plazo) o de un momento en el futuro lejano (un pronóstico a largo plazo)? ¿Hasta dónde son adecuados los métodos cualitativos (juicio) y cuantitativos (manipulación de datos)? Y finalmente, ¿qué forma debería tomar el pronóstico (pronóstico puntual, por intervalo o de densidad)?

La consideración primordial en la selección de un método para pronosticar es que los resultados deben facilitar el proceso de toma de decisiones a los gerentes de la organización. Rara vez un método funciona para todos los casos. Diferentes productos (por ejemplo, nuevo contra existente), metas (por ejemplo, predicción sencilla contra la necesidad de controlar una importante directriz del negocio con valores futuros) y restricciones (por ejemplo, costo, habilidad requerida y lo prioritario) deben considerarse en la selección de un método de pronósticos. Con la disponibilidad del software actual para pronosticar, es mejor pensar en los métodos de pronósticos como herramientas genéricas que pueden aplicarse simultáneamente. En una situación dada es posible intentar varios métodos. La metodología que produce los pronósticos más exactos en un caso quizá no sea la mejor metodología en otra situación. Sin embargo, el(los) método(s) seleccionado(s) debería(n) producir un pronóstico que sea preciso, oportuno y comprensible para la gerencia, de manera que el pronóstico ayude a tomar mejores decisiones.

La selección de una técnica para pronosticar se analiza en el capítulo 3 y se resume en la tabla 3-6. Las metodologías para elaborar pronósticos que estudiamos en este libro se resumen en la tabla 11-1. Dichas tablas, junto con el análisis adicional disponible en Chase (1997), ayudan al pronosticador a seleccionar un conjunto inicial de procedimientos para pronosticar.

ETAPAS DEL PRONÓSTICO

Todos los procedimientos formales para pronosticar requieren extender las experiencias del pasado hacia el futuro. Así, implican la suposición de que las condiciones que generaron los datos y las relaciones pasados son iguales a las condiciones futuras.

Un departamento de recursos humanos contrata empleados, en parte, sobre la base de la puntuación en el examen de ingreso porque, en el pasado, esa puntuación parecía ser un predictor importante del nivel de desempeño en el trabajo. Siempre que se mantenga esta relación, el pronóstico del futuro desempeño en el trabajo —y, por lo tanto, las decisiones de contratación— puede mejorar usando las calificaciones del examen. Si, por alguna razón, la asociación

entre la puntuación del examen y el desempeño en el trabajo cambia, entonces el pronóstico del nivel de desempeño en el trabajo a partir de las puntuaciones del examen que usan el modelo histórico originará pronósticos imprecisos y, potencialmente, decisiones de contratación deficientes. Esto es lo que hace difícil pronosticar. El futuro no siempre es como el pasado. Cuando sí lo es, los métodos cuantitativos de elaboración de pronósticos funcionan bien. Cuando no lo es, llegan a producirse pronósticos imprecisos. Sin embargo, generalmente es mejor tener algún pronóstico construido razonablemente, que no pronosticar.

El reconocimiento de que las técnicas de pronósticos funcionan con datos generados por eventos históricos conduce a la identificación de los siguientes cinco pasos en el proceso de pronosticar:

1. Formulación del problema y recopilación de datos
2. Manipulación y limpieza de datos
3. Construcción y evaluación del modelo
4. Implementación del modelo (el pronóstico real)
5. Evaluación del pronóstico

En el paso 1, la formulación del problema y la recolección de datos se tratan como un solo paso porque están íntimamente relacionadas. El problema determina los datos apropiados. Si se está considerando una metodología cuantitativa para pronosticar, los datos pertinentes deben estar disponibles y ser correctos. Con frecuencia, el acceso y la recopilación de los datos adecuados constituyen una tarea desafiante y consumidora de tiempo. Si los datos apropiados no están disponibles, quizá tenga que volver a definirse el problema o tal vez se tenga que emplear una metodología no cuantitativa para pronosticar. Los problemas de recopilación y control de calidad de los datos surgen siempre que sea necesario obtener datos pertinentes para elaborar un pronóstico de negocios.

El paso 2, manipulación y limpieza de datos, a menudo es necesario. Es posible tener demasiados datos o muy pocos, en el proceso para realizar pronósticos. Algunos datos quizá no sean pertinentes. Tal vez a algunos datos les falten valores que deban estimarse. En ocasiones ciertos datos tienen que expresarse en unidades diferentes de las originales. Algunos datos deben volverse a procesar (por ejemplo, recolectarse de varias fuentes y sumarse). Otros datos pueden ser adecuados, pero sólo para ciertos periodos históricos (por ejemplo, en la elaboración del pronóstico de ventas de automóviles compactos, uno quizá disponga únicamente de los datos de venta de autos desde el embargo petrolero en la década de 1970, en vez de datos de venta durante los últimos 60 años). Normalmente se requiere algún esfuerzo para obtener datos en la forma requerida, para usar ciertos procedimientos para pronosticar.

El paso 3, construcción y evaluación del modelo, incluye ajustar los datos recolectados a un modelo de pronóstico que sea adecuado, en términos de minimizar errores en el pronóstico. Cuanto más sencillo sea el modelo, mejor será en términos de la aceptación del proceso de pronósticos por parte de los gerentes que deben tomar las decisiones de la empresa. Con frecuencia, se debe alcanzar un equilibrio entre un enfoque para pronosticar complejo que ofrezca un poco más de precisión, y un enfoque sencillo que se entienda fácilmente y gane el apoyo de quienes toman las decisiones de la compañía —y sea activamente usado por éstos. Evidentemente, el buen juicio interviene en este proceso de selección. Puesto que este libro analiza diversos modelos de pronósticos y su aplicación, la capacidad del lector para ejercitar el buen juicio, en la selección y el uso de modelos para pronosticar adecuados, se incrementará después de estudiar este material.

El paso 4, implementación del modelo, es la generación del modelo real una vez que se hayan recopilado y depurado los datos apropiados, y se haya seleccionado el modelo de pronóstico adecuado. Los datos de periodos históricos más recientes se mantienen como respaldo y más tarde se usan para verificar la exactitud del proceso.

El paso 5, evaluación del pronóstico, implica la comparación de los valores del pronóstico con valores históricos reales. Después de que se termina la implementación del modelo, se rea-

lizan los pronósticos para los periodos históricos más recientes, donde se conocen los valores de los datos, pero se mantienen como respaldo de los datos que se analizan. Estos pronósticos se comparan después con los valores históricos conocidos y se analizan cualesquiera errores en el pronóstico. Algunos procedimientos para pronosticar suman los valores absolutos de los errores y reportan esta suma; o dividen esta suma entre el número de intentos para producir el pronóstico, y conocer el error promedio del pronóstico. Otros procedimientos brindan la suma de los errores al cuadrado, lo cual se compara luego con cifras similares de métodos alternativos para pronosticar. Algunos procedimientos también rastrean y reportan la magnitud de los términos del error, durante el periodo del pronóstico. El examen de los patrones de error a menudo lleva al analista a modificar el modelo para pronosticar. Métodos específicos de medición de los errores en los pronósticos se examinan cerca del final del capítulo 3.

ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO

En este capítulo, el análisis sirve para resaltar nuestra creencia de que la capacidad gerencial y el sentido común deben intervenir en el proceso de elaboración del pronóstico. El pronosticador debería concebirse como un asesor del gerente, en vez de un monitor de un dispositivo automático para la toma de decisiones. Por desgracia, en la práctica se da el último caso, especialmente con la imagen que tiene la computadora. Otra vez, las técnicas cuantitativas de elaboración del pronóstico deben verse como realmente son; a saber, herramientas que el gerente va a utilizar para tomar mejores decisiones. De acuerdo con Makridakis (1986):

La utilidad del pronóstico mejoraría si la gerencia adoptara una actitud más realista. El pronóstico no debería verse como un sustituto del vaticinio, sino como el mejor camino para identificar y extrapolar patrones o relaciones establecidos para la elaboración de pronósticos. Si se acepta dicha actitud, los errores del pronóstico deben considerarse inevitables y se tienen que investigar las circunstancias que los causan. (p. 33)

Entonces, siempre deberían surgir algunas preguntas fundamentales, si el proceso de elaboración del pronóstico se administra adecuadamente:

- ¿Por qué es necesario el pronóstico?
- ¿Quién usará el pronóstico y cuáles son los requerimientos específicos?
- ¿Qué nivel de detalle o generalización se requiere, y cuál es el horizonte de tiempo adecuado?
- ¿Qué datos están disponibles y serán suficientes los datos para generar el pronóstico que se necesita?
- ¿Cuánto costará el pronóstico?
- ¿Qué tan exacto se espera que sea el pronóstico?
- ¿el pronóstico estará a tiempo para ayudar en el proceso de toma de decisiones?
- ¿El pronosticador entiende claramente cómo se usará el pronóstico en la organización?
- ¿Está disponible un proceso de retroalimentación para evaluar el pronóstico y ajustar el proceso como corresponde?

SOFTWARE DE PRONÓSTICOS

Actualmente, hay un gran número de paquetes de software diseñados específicamente para ofrecer al usuario diversos métodos para elaborar pronósticos. Dos tipos de paquetes computacionales son, en primera instancia, de interés para los pronosticadores: **1.** paquetes estadísticos generales que incluyen análisis de regresión, análisis de series de tiempo y otras técnicas usadas frecuentemente por quienes hacen pronósticos; y **2.** paquetes para elaboración de pronósticos diseñados específicamente para aplicaciones en pronósticos. Adicionalmente, algu-

nas herramientas de pronósticos están disponibles en los sistemas de planeación de recursos de la empresa (*enterprise resource planning*) (PRE).

Capacidades gráficas, interfaces con hoja de cálculo y fuentes de datos externas, métodos numéricos y estadísticos confiables, así como algoritmos automáticos sencillos para la selección y configuración de modelos para la elaboración de pronósticos, son ahora características comunes del software para pronóstico en los negocios. Sin embargo, aun cuando el desarrollo y conocimiento del software para pronósticos han crecido considerablemente durante los últimos años, la mayoría de las compañías usan simplemente hojas de cálculo (quizá con la función de complementos, *add-ins*) para generar pronósticos y desarrollar planes de negocios.

Ejemplos de paquetes de software específicos con *herramientas* para elaboración del pronóstico son Minitab, SAS y SPSS. Hay muchos programas complementarios que brindan herramientas para pronosticar en un ambiente de hoja de cálculo. Por ejemplo, *add-in* de Analysis ToolPak (Herramientas, análisis de datos) de Microsoft Excel ofrece algunas capacidades de análisis de regresión y de suavizamiento. Existen otros complementos más integrales que proporcionan un rango (casi) completo de capacidades para la elaboración de pronósticos.²

Algunas veces, particularmente en el ambiente de hojas de cálculo, están disponibles pronósticos “automáticos”. Es decir, el software selecciona el modelo o procedimiento que sea mejor para elaborar el pronóstico e, inmediatamente, genera los pronósticos. No obstante, debemos estar concientes de que esta ventaja tiene un precio. Los procedimientos automáticos producen números, pero raras veces brindan al pronosticador la comprensión real de la naturaleza y la calidad de los pronósticos. La generación de pronósticos significativos requiere de la intervención humana: un continuo intercambio entre el conocimiento del problema y los procedimientos (software) para la elaboración de pronósticos.

Muchas de las técnicas de este libro se ilustrarán con Minitab 15 y Microsoft Excel 2003 (con *add-in* de Análisis ToolPak). Se seleccionó Minitab 15 por su uso fácil y su amplia disponibilidad. Si bien Excel es limitado en su funcionalidad para la elaboración de pronósticos, a menudo es la herramienta seleccionada para proyecciones de cálculos.

INFORMACIÓN EN LÍNEA

Hay información disponible de interés para los pronosticadores en la Web. Quizás el mejor modo de aprender lo que está disponible en el ciberespacio sea pasar algún tiempo buscando todo lo que le interese a usted, usando un navegador como Netscape o Microsoft Internet Explorer.

Cualquier lista de sitios Web para los pronosticadores tal vez esté obsoleta para el tiempo en que aparezca esta edición; sin embargo, hay dos sitios Web que probablemente estén vigentes por algún tiempo. B&E DataLinks, disponible en www.econ-datalinks.org, es un sitio Web administrado por la Business and Economic Statistics Section of the American Statistical Association. Este sitio Web contiene muchos vínculos con fuentes de datos económicos y financieros que son de interés para los pronosticadores. El segundo sitio, Resources for Economists on the Internet, patrocinado por la American Economic Association, y disponible en rfe.org, contiene un extenso conjunto de vínculos con fuentes de datos, publicaciones, organizaciones profesionales, etcétera.

EJEMPLOS DE ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS

Los análisis en este capítulo enfatizan que la elaboración de pronósticos requiere un alto grado de juicio, junto con la manipulación matemática de los datos recopilados. Los siguientes ejemplos muestran la clase de pensamiento que precede a un esfuerzo de elaboración del pronóstico en una empresa real. Note que los valores de datos que producirán pronósticos útiles, incluso si

²Al momento de escribir esta edición, el Institute for Forecasting Education efectuó revisiones del software para pronósticos en su sitio Web. Se pueden consultar tales revisiones en www.forecastingeducation.com/forecastingsoftwareviews.asp.

existen, quizá no sean evidentes al inicio del proceso, y tal vez no se identifiquen conforme el proceso evoluciona. En otras palabras, los esfuerzos iniciales podrían terminar siendo inútiles y entonces se requeriría otro enfoque.

No se muestran los resultados de los esfuerzos en la elaboración de pronósticos para los dos ejemplos que se analizan aquí, ya que requieren temas que se estudian a lo largo del texto. Busque las técnicas descritas en capítulos posteriores y que se aplican a esos datos. Por el momento, esperamos que estos ejemplos ilustren el trabajo en la elaboración de pronósticos que los gerentes enfrentan en la realidad.

Ejemplo 1.1 Alomega Food Stores

Alomega Food Stores es un proveedor minorista de alimentos, con 27 tiendas en un estado del oeste medio. La compañía ha contratado varias clases de publicidad y, hasta hace poco, nunca había estudiado el efecto que su dinero en publicidad tienen sobre las ventas, aun cuando algunos datos se han recopilado y almacenado durante tres años.

Los ejecutivos de Alomega decidieron empezar a examinar sus campañas publicitarias, en relación con los volúmenes de ventas mensuales. Esperaban que después de algunos meses de recolectar datos, tuvieran la posibilidad de descubrir las relaciones que ayudarían en la determinación de los gastos futuros en publicidad.

El departamento de contabilidad empezó la generación de sus registros históricos, anotando los volúmenes de ventas mensuales junto con el dinero gastado en publicidad, tanto en anuncios de periódicos, como en spots televisivos. También registraron los valores de las ventas y la publicidad que se habían retrasado por uno y dos meses. Esto se hizo porque algunas personas del comité ejecutivo pensaron que quizá las ventas dependían de los gastos en publicidad en los meses previos, en vez del mes en que ocurrieron las ventas.

Asimismo, los ejecutivos creían que las ventas tenían un efecto estacional. Por tal razón, se usó una variable ficticia (*dummy*) o categórica para identificar cada mes. Adicionalmente, ellos querían conocer cualquier tendencia en el volumen de ventas.

Por último, los ejecutivos creían que el dinero que Alomega gastaba en publicidad podría tener un efecto en el presupuesto de publicidad de sus principales competidores, durante el mes siguiente. Para cada mes sucesivo, se decidió que la publicidad de los competidores se clasificaría como **1**, una cantidad pequeña, **2**, una cantidad moderada o **3**, una cantidad grande.

Después de pocos meses de recolección de datos y análisis de los registros pasados, el departamento de contabilidad terminó una muestra de 48 datos mensuales, usando las siguientes variables:

- Dinero en ventas
- Dinero en publicidad en periódicos
- Dinero en publicidad televisiva
- Código del mes, donde enero = 1, febrero = 2, hasta diciembre = 12
- Serie de 11 variables ficticias para indicar el mes
- Publicidad en el periódico atrasada un mes
- Publicidad en el periódico atrasada dos meses
- Publicidad televisiva atrasada un mes
- Publicidad televisiva atrasada dos meses
- Número de mes de 1 a 48
- Código 1, 2 o 3 para indicar las campañas publicitarias de los competidores el siguiente mes

Los gerentes de Alomega, especialmente Julie Ruth, la presidenta de la compañía, ahora quiere saber todo lo que pueda a partir de los datos que se han recolectado. Además del conocimiento acerca de los efectos de la publicidad sobre los volúmenes de ventas y la publicidad de los competidores, Julie se pregunta acerca de cualquier tendencia y efecto estacional en las ventas. Sin embargo, el gerente de producción de la compañía, Jackson Tilson, no comparte su entusiasmo. Al final de la junta de planeación del pronóstico, él hizo la siguiente declaración: “He estado tratando de mantener mi boca cerrada durante esta junta, pero es realmente demasiado. Creo que estamos perdiendo mucho tiempo de la gente con toda esta recolección de datos, y haciendo nimiedades con las computadoras. Todo lo que ustedes tienen que hacer es hablar con nuestra gente de piso y con los gerentes de la tienda de abarrotes, para entender qué está pasando. He visto que esto ya ha pasado antes y aquí vamos de nuevo. Alguien de ustedes necesita apagar sus computadoras, salir de sus confortables oficinas y hablar con algunas personas reales”.

Ejemplo 1.2 Minorista grande con operaciones en la Web

Uno de los objetivos de un minorista grande con operaciones en Internet es ser el centro de consumo más grande del mundo. La compañía reconoce que la capacidad para establecer y conservar relaciones de largo plazo con los clientes, y motivarlos a repetir visitas y compras, depende, en parte, de la fortaleza de las operaciones de servicio al cliente. En lo referente al servicio que no puede manejarse usando las características de sitios Web, los representantes de servicio al cliente están localizados en centros de contacto disponibles las 24 horas del día, para atender llamadas de voz y correos electrónicos.

Debido al crecimiento de sus ventas y a su estacionalidad (el volumen del servicio es relativamente bajo en verano y alto cerca del fin de año), es un reto para la compañía dotar del personal adecuado a sus centros de contacto. El problema de planeación implica tomar decisiones acerca de la contratación y la capacitación de los centros administrados internamente, así como de la distribución del trabajo para los proveedores externos, con base en el volumen de llamadas de voz y correos electrónicos. El manejo de cada tipo de contacto debe satisfacer un nivel de servicio determinado cada semana.

Para hacer el problema aún más difícil, el tiempo de duración de cada llamada de voz y correo electrónico se ve afectado por varios atributos del contacto, incluyendo el tipo de producto, de cliente y de compra. Dichos atributos se usan para clasificar los contactos en categorías: en este caso, una categoría “principal” y siete categorías “especiales”. Se necesita un conjunto de habilidades específicas para resolver las diferentes clases de asuntos que surgen en las diferentes categorías. Puesto que la contratación y la capacitación requieren seis semanas, se hacen necesarios pronósticos de contactos de servicio, para tener el número requerido de representantes de servicio disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana durante todo el año.

Pat Niebuhr y su equipo son los responsables de desarrollar un plan global de dotación de personal para los centros de contacto. Su reto inicial es pronosticar los contactos para las categorías principal y especiales. Pat debe trabajar con pronósticos mensuales de los pedidos totales (los cuales, a la vez, se derivan de los pronósticos de ingresos mensuales) y los contactos por pedido (CPP), números proporcionados por el departamento de finanzas. Pat sabe que los contactos están dados por:

$$\text{Contactos} = \text{pedidos} \times \text{CPP}$$

Para efectos de la planeación de la dotación de personal, Pat debe tener pronósticos de contactos sobre una base semanal. Por fortuna, existe una historia de los pedidos reales, contactos reales, contactos reales por pedido y otra información relevante, en algunos casos, registrada por día de la semana. Esta historia está organizada en una hoja de cálculo. Pat considera usar esta información histórica para desarrollar los pronósticos necesarios.

Resumen

La finalidad de un pronóstico es reducir el nivel de incertidumbre con que deben realizarse los juicios de la gerencia. Tal propósito sugiere dos reglas fundamentales, las cuales debe seguir el proceso de elaboración de pronósticos:

1. El pronóstico debe ser técnicamente correcto y generar pronósticos lo suficientemente precisos para satisfacer las necesidades de la empresa.
2. El procedimiento de elaboración de pronósticos y sus resultados tienen que presentarse convincentemente a la gerencia, de modo que los pronósticos se utilicen en el proceso de toma de decisiones para beneficio de la compañía; los resultados también deben justificarse desde el punto de vista del costo-beneficio.

Los pronosticadores a menudo dan mucha atención a la primera regla y gastan menos esfuerzo en la segunda. Si los pronósticos bien preparados y de costo efectivo van a beneficiar a la empresa, deben usarlos quienes tienen la autoridad para tomar decisiones. Esto motiva la cuestión de lo que podría llamarse las “políticas” del pronóstico. Gastos sustanciales y frecuentemente mayores, así como la asignación de recursos dentro de una empresa, con frecuencia se basan en el punto de vista de la gerencia acerca del curso de eventos futuros. Puesto que el movimiento de recursos y poder dentro de una organización por lo general se basa en la percepción del futuro (pronósticos), no es sorprendente encontrar cierta cantidad de intriga política alrededor del proceso de la elaboración de pronósticos. La necesidad de vender efectivamente los pronósticos a la gerencia es, por lo menos, tan importante como la necesidad de desarrollar los pronósticos mismos.

El resto de este libro analiza varios modelos y procedimientos para realizar pronósticos. Primero revisaremos los conceptos estadísticos básicos, y daremos una introducción a la correlación y al análisis de regresión. Luego, dedicamos un capítulo a los métodos de recolección de datos y exploración de conjuntos de datos para establecer patrones. Muchos métodos específicos de elaboración de pronósticos se estudian con detalle en los siguientes capítulos; los dos capítulos finales se dedican a los aspectos de aplicación del juicio a los pronósticos y la administración del proceso de realizar pronósticos.

CASOS

CASO 1-1 MR. TUX

John Mosby es propietario de varias tiendas de alquiler Mr. Tux, la mayoría de ellas en el área de Spokane, Washington.³ Su tienda de Spokane también confecciona camisas para esmoquin, las cuales distribuye a tiendas de alquiler a lo largo del país. Debido a que la actividad de alquiler varía de una temporada a otra por los bailes colegiales, reuniones y otras actividades, John sabe que su negocio es estacional. A él le gustaría medir este efecto estacional, tanto para ayudarse en la administración de su negocio, como para su uso en la negociación de la deuda de un préstamo con su banquero.

Aun de mayor interés para John es encontrar la forma de pronosticar sus ventas mensuales. Su negocio continúa creciendo, lo cual, a la vez, requerirá de más capital y deudas a largo plazo. Él tiene fuentes de financia-

miento de dos tipos: inversionistas y banqueros; no obstante, ambos están interesados en contar con un modo concreto de pronosticar sus ventas futuras. Aún cuando confían en John, su dicho de que el futuro de su negocio “luce grandioso” los deja inquietos.

Como primer paso en la construcción de un modelo de pronóstico, John da instrucciones a uno de sus empleados, McKennah Lane, para recolectar mensualmente los datos de ventas durante varios años pasados. En los capítulos que siguen, se usarán varias técnicas para pronosticar tales datos de ventas para Mr. Tux. En el capítulo 11, se resumen dichas técnicas, así como los intentos de John Mosby para seleccionar la técnica de elaboración de pronósticos que mejor se adapte a sus necesidades.

CASO 1-2 CONSUMER CREDIT COUNSELING

Consumer Credit Counseling (CCC), una empresa privada sin fines de lucro, se fundó en 1982.⁴ El objetivo de CCC es proporcionar a los consumidores ayuda en la planeación y el seguimiento de presupuestos, así como asistencia en la negociación con acreedores para liquidar deudas con morosidad y en capacitación sobre la administración del dinero.

El asesoramiento financiero privado se ofrece sin costo a las familias y a los individuos que atraviesan por dificultades financieras, o que quieren mejorar sus

habilidades para administrar el dinero. Los programas educativos de administración del dinero se dan a escuelas, grupos comunitarios y negocios. Se cuenta con un programa de administración de la deuda como una alternativa a la bancarrota. A través de este programa, CCC negocia con los acreedores en representación del cliente para acuerdos de pagos especiales. El cliente hace un pago fijo a CCC que luego se desembolsa a los acreedores.

³Agradecemos a John Mosby, el propietario de las tiendas de alquiler Mr. Tux, por su ayuda en la elaboración de este caso.

⁴Agradecemos a Marv Harnishfeger, director ejecutivo de Consumer Credit Counseling de Spokane, y a Dorothy Mercer, presidenta de su consejo de administración, por su ayuda en la preparación de este caso. Dorothy es una ex alumna de MBA de JH, que se ha mantenido consistentemente en contacto con nosotros en el uso de métodos cuantitativos en el mundo de negocios real.